

ODRE PQC

Installation/Lizenzaktivierung

Bedienungsanleitung

Für Lizenzkunden · Deutsch · v1.2.1

Lassen Sie die App in Ruhe und verbinden Sie sich mit dem Server. Nachdem Sie das offizielle Paket überprüft und installiert und den Core-Selbsttest abgeschlossen haben, verbinden Sie das Gateway/Core und das Commercial Gate mit main.py. Gehen Sie in folgender Reihenfolge vor: Lizenz aktivieren → Server starten → Ausführungsstatus und tatsächlichen Arbeitspfad überprüfen.

Dokumentstatus: Release Candidate Kundenberatung vor der endgültigen Live-Zahlung, integriertes Paket, Verschleierung, Windows/Ubuntu-Reinraumüberprüfung und Artefaktversiegelung. Der endgültige Installationsbefehl und die öffentliche Gateway-API werden eingefügt, nachdem die offizielle Verteilung bestätigt wurde. Diese Überarbeitung spiegelt die tatsächliche Implementierung der bereitgestellten Produktions-CLI/Gateway wider und ist nicht das Ergebnis einer Verbindung zu einem Produktionsserver und der Durchführung neuer Tests.

Artikel	Detail
offizielles Kundenpaket	Commercial + Gateway + Core
Kernstandards	v0.2.9 (keine Änderungen)
Unterstützte Umweltstandards	Windows Server 2022 AMD64 / Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 / CPython 3.12
offizielle Website	https://pqc.odreai.com
Kundensupport/Anfragen	odreai2025@gmail.com

Vorhandener Client → Server ist HTTPS/TLS, Gateway → Core ist der ODRE v3-Schutzabschnitt. Es bedeutet nicht Mobile-to-Server E2E PQC. Es erfordert die richtige Verteilung, Supportumgebung, Berechtigungen und Integration und erhebt nicht den Anspruch, „100 % sicher“ oder „nicht hackbar“ zu sein.

Schnellstart nach Zahlungseingang

Überprüfen Sie zunächst das Produkt/den Plan/die Einheiten/die Lizenz-ID/den Lizenzschlüssel/den Vertragszeitraum in der E-Mail und bewahren Sie den Schlüssel in einem geheimen Speicher auf. Schritt 11 unten ist die normale Kundeninstallationssequenz.

1. Offizielles Bundle prüfen und installieren: zuerst Manifest-Signatur, dann SHA-256 prüfen. Abhängigkeiten und die freigegebene Produktionsversion des Commercial companion prüfen. (S. 7–10)
2. `odre-pqc init` nur bei einer Neuinstallation einmal ausführen. Bei Updates oder Neuinstallationen mit vorhandenem `config/keys/runtime/state` init nicht wiederholen. (S. 10)
3. `odre-pqc doctor` einmal ausführen, um die Installationsumgebung vor dem Serverstart oder der Gateway-Anbindung zu prüfen. (S. 11)
4. `odre-pqc verify` einmal ausführen. Dies ist ein unabhängiger Core-Selbsttest mit temporären Schlüsseln und temporärer DB. Nach der Gateway-Anbindung nicht wiederholen. (S. 11)
5. Gateway/Core und Commercial gate in `main.py` anbinden. Gateway-spezifische `identity/key/trust`, geschützte Routen sowie `startup/shutdown` festlegen. (S. 14)
6. `odre-pqc-commercial activate` ausführen und auf der offiziellen HTTPS-Seite mit License ID, License Key und Device Registration Code autorisieren. CLI weiterlaufen lassen. (S. 12)
7. Mit `odre-pqc-commercial status` ACTIVE / LEASE_VALID / integrity PASS und die korrekte Unit-Zuweisung bestätigen. (S. 13)
8. FastAPI-Server des Kunden und Gateway private Core starten. Produktionsverkehr noch nicht freigeben. (S. 13)
9. `odre-pqc status` einmal ausführen, um den authentifizierten Laufzeitstatus des tatsächlich laufenden Core zu prüfen. Den geprüften Core eindeutig identifizieren. (S. 13)
10. Den tatsächlichen Integrationspfad Gateway → Core → Geschäfts-Handler separat prüfen. Eine erfolgreiche Core-status-Prüfung ersetzt dieses Gate nicht. (S. 15)
11. Der Produktionsverkehr wird erst nach Vorliegen aller Gate PASS- und Betriebsfreigaben freigegeben.

Seitenreihenfolge und Aufgabenreihenfolge sind unterschiedlich Die vorhandene Gliederung bleibt erhalten.
 Lesereihenfolge: Installationsprüfung (S. 10–11) → Gateway-Anbindung (S. 14) → Aktivierung (S. 12) →
 Statusprüfung und Serverstart (S. 13) → Integrationsprüfung (S. 15). Bei Abweichungen, offenen Vorgaben oder
 Prüfefehlern anhalten; nichts umgehen.

Index

Schnellstart nach Zahlungseingang	2
Index	3
0. Vor dem Start prüfen	5
0,1 Ziel und Vorbereitung	5
0,2 Voraussetzungen	5
1. Überprüfen Sie die E-Mail mit der Zahlungsbestätigung	6
Welches Menü wählen Sie auf der Homepage aus?	6
2. Laden Sie das offizielle Produkt herunter und überprüfen Sie die Integrität	7
Windows: Datei SHA-256 prüfen	7
Ubuntu: Datei SHA-256 prüfen	7
3. Vorbereitung vor der Installation	8
4. Installieren Sie das offizielle Bundle	9
4A. Windows Server 2022 AMD64	9
4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64	9
Nur Neuinstallation: einmal initialisieren	10
Diagnose der Installationsumgebung → Unabhängiger Core-Selbsttest	10
5. Klassifizierung von Installationsdiagnose, Selbsttest und Status	11
Der Core status prüft, ob Anzeichen für eine Ausführung vorliegen	11
6. Bezahlte Lizenz aktivieren	12
7. Aktivierung prüfen → Server starten → Laufzeit prüfen	13
1) Überprüfen Sie den kommerziellen Status	13
2) Starten Sie den Kundenserver und den privaten Gateway-Kern	13
3) Überprüfen Sie einmal den tatsächlichen Laufkernstatus	13
8. FastAPI/Server-Gateway-Verbindung	14
9. Tatsächlicher integrierter Rauchtest vor der Produktion	15
10. Normaler Betrieb	16
Mietverlängerung	16

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

11. Einheitenmanagement	17
12. Fehlerreaktion	18
13. Fail-Closed-Beschreibung	19
14. Sicherung · Übertragung · Entfernung · Reaktivierung	20
vor normal	1 9
15. So fordern Sie technischen Support an	21
16. Informationen, die aus Sicherheitsgründen nicht übermittelt werden dürfen	22
17. Checkliste für die Schnellinstallation	23
18. Glossar	24
Anhang A. Unabhängiger Abrechnungsvertrag für Zahlungsunternehmen	25
Anhang B. Verhaltensweisen, die Kunden niemals zeigen sollten	26
Dokumentenmanagement und Release Gate	27

Die Kapitel- und Seitenstruktur der bestehenden Version 1.1 wurde beibehalten. Durch Klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zu diesem Kapitel.

0. Vor dem Start prüfen

Dies ist eine Anleitung für Serverbetriebs- und Entwicklungsmitarbeiter von Kunden, die die Zahlung bestätigt und eine Lizenz-E-Mail erhalten haben. Die Standardinstallation ist ein serverseitiger Vorgang und fügt bestehenden Clients keine PQC-Funktionalität hinzu.

0,1 Ziel und Vorbereitung

- FastAPI main.py / Kunde verbindet Server Gateway mit einer vorhandenen API.
- Windows Server 2022 AMD64 oder Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64 Manager.
- Getrennte Installations-, Aktivierungs-, Integrations- und Überprüfungszeiten sind gesichert. „10 Minuten“ ist die Gültigkeitsdauer des Geräteregistrierungscodes und garantiert nicht die gesamte Installationsabschlusszeit.

0,2 Voraussetzungen

Division	Voraussetzung
OS / CPU	Windows Server 2022 AMD64 oder Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64
Python	CPython 3.12 (zuvor geprüft: Windows 3.12.10 / Ubuntu 3.12.3). Die endgültige Paketüberprüfung erfolgt über ein separates Tor.
Behörde	Admin/root für Installations- und Schutzstatuspfade. Betrieb mit Minimalrechten.
Stunde	Zuverlässige NTP-Synchronisation. Setzt die Systemzeit nicht rechtzeitig zurück.
Netzwerk	Offizielle Lizenz/Aktivierung HTTPS-Dienst ausgehend 443. Das Öffnen des Eingangsports zur Aktivierung ist nicht erforderlich.
Sicherheit ändern	Sicherer App-Backup-/Rollback-Punkt. Lease/Identität/Status nicht in anderen Installationen duplizieren.

Warnung vor vertraulichen Informationen Geben Sie keinen Lizenzschlüssel, Aktivierungstoken, Aktualisierungsanmeldeinformationen, lokalen Status oder privaten Schlüssel in den Chat, das Support-Ticket, die Quelle, die URL, die Befehlszeile, den Shell-Verlauf oder das Protokoll ein.

1. Überprüfen Sie die E-Mail mit der Zahlungsbestätigung

Nach Zahlungsprüfung werden License ID und License Key an die beim Kauf verwendete E-Mail-Adresse gesendet. Ob die abschließende Live-Ausstellungsprüfung abgeschlossen ist, separat im Release Gate auf Seite 27 prüfen.

Die Absenderadresse und die Anfrageadresse sind unterschiedlich E-Mail für die automatische Lizenzierung: ODRE PQC <license@mail.odreai.com> – Nur ausgehend. Kundensupport/Anfragen: odreai2025@gmail.com – Senden Sie Anfragen an diese Adresse. Vertrauen Sie Anhängen nicht allein aufgrund der Absenderadresse; Überprüfen Sie die offizielle Manifest-Signatur.

E-Mail-Eintrag	Kundenbestätigung
Product / Plan / Units	Produkt, Vertragsplan und benötigte Installationszahl abgleichen.
License ID / License Key	Bewahren Sie beide Werte sicher auf. Der Schlüssel ist Ihr Kaufbeleg und wird nur auf dem offiziellen HTTPS-Aktivierungsbildschirm eingegeben.
Vertragslaufzeit	Überprüfen Sie Start, Ende, nächstes Verlängerungsdatum und Zahlungszyklus.
Downloads / Dokumente	Stellen Sie sicher, dass es sich bei dem offiziellen Bundle, Manifest und der Signatur um dieselbe Version handelt.
Zahlungsreferenz	Maskierte Referenzen dienen nur der Kaufbestätigung. Verwenden Sie die Lieferantentransaktions-ID nicht als allgemeine Aktivierungseingabe.

Welches Menü wählen Sie auf der Homepage aus?

- Nach Erhalt der E-Mail die Installation vorbereiten. Core-Selbsttest und main.py-Anbindung (S. 14) abschließen und anschließend die Installationslizenz aktivieren (S. 12).
- Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten haben, verwenden Sie „Zahlungsbestätigung/E-Mail senden“. Bitte nicht zurückzahlen. Verwenden Sie Referenzen Ihres Zahlungsanbieters nur, wenn dies im entsprechenden Wiederherstellungsbildschirm erforderlich ist.

Offizieller Aktivierungsbildschirm: <https://pqc.odreai.com/zahlung/register/?flow=activate>. Wenn das Problem weiterhin besteht, decken Sie die vertraulichen Informationen ab und wenden Sie sich an den Kundendienst.

2. Laden Sie das offizielle Produkt herunter und überprüfen Sie die Integrität

Das Release-Manifest des offiziellen Bereitstellungskanals ist der Standard für Name, Größe und Hash der Download-Datei. Wir verwenden ein Kundenpaket, das drei Komponenten enthält:

1. Erhalten Sie das offizielle Bundle + Release Manifest + Signatur in derselben Version.
2. Die Manifestsignatur wird anhand der offiziellen öffentlichen Schlüssel-/Vertrauenskriterien der Signatur überprüft, die unabhängig von der zu überprüfenden Datei überprüft werden. Spezifische Verifizierungstools/-befehle folgen den endgültigen Release-Leitlinien.
3. Vergleichen Sie die im Manifest geschriebene Größe/SHA-256, in der die Signatur gültig ist, und das tatsächliche Artefakt. Eine SHA-256-Übereinstimmung allein bietet keine Ausstellerauthentifizierung.
4. Führen Sie das offizielle Installationsprogramm nur aus, wenn alle Überprüfungen erfolgreich sind. Dekomprimierung, Pip-Installation und Laufzeitlast werden vor der Überprüfung nicht durchgeführt.

Windows: Datei SHA-256 prüfen

```
Get-FileHash -Algorithm SHA256 -LiteralPath "<ARTIFACT_PATH>"
```

Ubuntu: Datei SHA-256 prüfen

```
sha256sum -- "<ARTIFACT_PATH>"
```

<ARTIFACT_PATH> ist ein Platzhalter, kein tatsächlicher Dateiname. Ersetzen Sie es durch den lokalen Pfad zur Download-Datei, die im Manifest angegeben ist. Der obige Befehl dient dem Hash-Vergleich und ersetzt nicht die Signaturüberprüfung oder die erzwungene Integritätsüberprüfung durch das Installationsprogramm.

historischer/Referenz-Core-Hash – kein Bundle-Hash Core v0.2.9 Referenz SHA-256:

A8AFA10EE0AFACEF1C0FAF55FF07B96C722920E5AEE8692F6F026E804F028697

Der SHA-256 des endgültigen Commercial + Gateway + Core-Pakets wird im Manifest nach Verschleierung und Versiegelung bestätigt. Aktueller Wert: Nicht bestätigt. Wenden Sie diesen Hinweis nicht auf Bündel an.

3. Vorbereitung vor der Installation

prüfen	PASS-Kriterien	Im Falle eines Scheiterns
OS/CPU/Python	Entspricht genau der unterstützten Kombination	Installationsunterbrechung/Supportanfrage
Systemzeit	NTP-Synchronisation, keine nennenswerte Abweichung	Zeit Ursache Abhilfe
HTTPS egress	Offizieller ausgehender Dienst 443 verfügbar	Genehmigung von Firewall-Änderungen
Berechtigungen/ACL	Administrator-/Root- und eingeschränkte Statuspfade	Änderungen des Berechtigungsdesigns
Integrität	Alle Hashes stimmen mit der Manifestsignatur überein	Artefakt verwerfen/erneut herunterladen
Sicherung	Sicherer Anwendungs-Rollback-Punkt	Sicherung vor Änderungen

Backups dürfen freigegebene Kopien von Anwendungscode und Konfiguration enthalten. Vorhandene installation identity, device private key, refresh credential oder Offline Lease niemals in neue VMs/Container kopieren.

4. Installation — Core + Commercial Wheel

Verwenden Sie die beiden Räder, die die Integritätsprüfung auf Seite 7 abgeschlossen haben. Führen Sie einfach die entsprechenden Betriebssystembefehle unten aus. Für Neuinstallationen. Bei einem fehlgeschlagenen Schritt anhalten. Die Gateway-Anbindung erfolgt separat gemäß Seite 14.

4A. Windows Server 2022 AMD64 · PowerShell

```
# Von dem Ordner aus ausführen, der die beiden Wheel-Dateien enthält.
# Internetverbindung erforderlich.
# Erforderliche Python-Abhängigkeiten werden während der Installation automatisch heruntergeladen.

# 1. Suchen Sie nach Python 3.12
py -3.12 --version

# 2. Erstellen Sie eine dedizierte virtuelle Umgebung
py -3.12 -m venv .venv

# 3. pip aktualisieren
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip

# 4. Installieren Sie Core + Commercial Wheel und die erforderlichen Abhängigkeiten
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip install `
    .\odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl `
    .\odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

# 5. Überprüfen Sie die installierten Abhängigkeitsverträge
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip check

# 6. Installationsversion prüfen
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc
& .\venv\Scripts\python.exe -m pip show odre-pqc-commercial

# Nur wenn dies erfolgreich ist, führen wir im nächsten Schritt init aus.
```

4B. Ubuntu 24.04 AMD64 · Bash

```
# Von dem Ordner aus ausführen, der die beiden Wheel-Dateien enthält.
# Internetverbindung erforderlich.
# Erforderliche Python-Abhängigkeiten werden während der Installation automatisch heruntergeladen.

# 0. Installieren Sie das Unterstützungspaket für die virtuelle Umgebung von Python 3.12
sudo apt update
sudo apt install -y python3.12-venv

# 1. Suchen Sie nach Python 3.12
python3.12 --version

# 2. Erstellen Sie eine dedizierte virtuelle Umgebung
python3.12 -m venv .venv

# 3. pip aktualisieren
.venv/bin/python -m pip install --upgrade pip

# 4. Installieren Sie Core + Commercial Wheel und die erforderlichen Abhängigkeiten
.venv/bin/python -m pip install \
    ./odre_pqc-0.2.9-py3-none-any.whl \
    ./odre_pqc_commercial-0.2.9.post3-py3-none-any.whl

# 5. Überprüfen Sie die installierten Abhängigkeitsverträge
.venv/bin/python -m pip check

# 6. Installationsversion prüfen
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc
.venv/bin/python -m pip show odre-pqc-commercial

# Nur wenn dies erfolgreich ist, führen wir im nächsten Schritt init aus.
```

Das Aktualisieren von pip ist optional. Pip Check ist eine Abhängigkeitsprüfung und kein Ersatz für die Integrationsüberprüfung. Nachdem alle Installationsschritte erfolgreich waren, fahren Sie mit Init → Doctor → Verifizieren fort, nur für Neuinstallationen in derselben .venv. Vorhandene config/keys/runtime/state bleiben erhalten und init wird bei der Aktualisierung oder Neuinstallation nicht wiederholt.

4. Installieren Sie das offizielle Bundle

Wir verwenden ein offizielles Paket, das Commercial + Gateway + Core umfasst. Überprüfen Sie vor der Installation die Manifestsignatur und SHA-256 und prüfen Sie nach der Installation die Abhängigkeit der genehmigten Laufzeit. Der kommerzielle Begleiter muss mit der operativ bestätigten Implementierung/Version übereinstimmen.

Verwenden Sie keine willkürlichen Installationsbefehle. Dateiname des endgültigen Bundles, OS-spezifischer installer/wrapper und Installationspfade werden in den offiziellen Release-Anweisungen festgelegt. Vorgeschriebene Integritätsprüfungen vor der Installation nicht überspringen und einzelne Wheels nicht beliebig kombinieren. Hinweise zu älteren Commercial wrappern: Seite 12.

4A. Windows Server 2022 AMD64

Installieren Sie genehmigte Laufzeiten und Komponenten zusammen mit dem offiziellen Installationsprogramm aus einem ACL-geschützten Staging-Ordner. Administratorrechte werden nur für die Installation und Initialisierung verwendet und dem Betriebskonto werden Mindestrechte gewährt.

Behalten Sie den DPAPI LocalMachine-Schutz und auf Administratoren/SYSTEM beschränkte ACLs im kommerziellen Zustand bei. Entschlüsseln Sie die Statusdatei nicht und kopieren Sie sie nicht auf einen anderen Host.

4B. Ubuntu 24.04.4 LTS AMD64

Bereiten Sie ein dediziertes Dienstkonto und einen Root-eigenen Installations-/Statuspfad vor. Installieren Sie das Ubuntu-Bundle aus derselben Version, die in die genehmigte CPython 3.12-Laufzeitumgebung integriert ist. Das Statusverzeichnis gehört Root um 07:00 Uhr, und die verschlüsselte Statusdatei und der lokale Statusschlüssel werden bei 06:00 Uhr gespeichert.

Nur Neuinstallation: einmal initialisieren

```
odre-pqc init
```

Bei der Neuinitialisierung handelt es sich nicht um einen Update-Vorgang. Wenn Sie bereits über config/keys/runtime/state verfügen, führen Sie den obigen Befehl nicht aus. Bei bestehenden Installationen, Updates und Neuinstallationen wird init nicht unbedingt wiederholt. Wiederholungen werden mit INITIALIZATION BLOCKED/Exit-Code 6 blockiert. Um dies zu vermeiden, löschen Sie Schlüssel/Status nicht.

Diagnose der Installationsumgebung → Unabhängiger Core-Selbsttest

```
odre-pqc doctor
odre-pqc verify
```

Bei einer normalen Installation doctor und verify jeweils einmal ausführen. Danach main.py gemäß Seite 14 anbinden; Core status hier noch nicht ausführen. Core status nach dem Start des Kundenservers und Gateway private Core gemäß Seite 13 prüfen.

5. Klassifizierung von Installationsdiagnose, Selbsttest und Status

Befehl/Tor	Wann führe ich es aus?	Was muss ich überprüfen?
Abhängigkeit prüfen	Unmittelbar nach der Installation des Bundles	Abhängigkeiten von freigegebenen Laufzeiten sind normal. durch Pip-Check gebrochen requirements 0. Commercial Freigegebene companion-Version stimmt überein.
odre-pqc doctor	Einmal vor der Gateway-Verbindung	Installationsumgebung inklusive Einstellungen, Schlüssel, Provider, DB/Berechtigungen etc. Diagnose ist auch ohne Kunden-main.py oder laufendem Server möglich.
odre-pqc verify	Einmal nach doctor	Unabhängiger Core-Krypto-/Selbsttest basierend auf temporärem Schlüssel/temporärer Datenbank. Kein Kunden-FastAPI/Gateway-Integrationstest.
Commercial activate / status	Nach dem Verbinden von main.py, bevor der Server gestartet wird	ACTIVE / LEASE_VALID / Integrity PASS und normale Zuweisung der Einheit nach Webgenehmigung. Keine Voraussetzung für die Kernüberprüfung.
odre-pqc status	Einmal nach dem Serverstart	Überprüfen Sie den authentifizierten Laufzeitstatus-Endpunkt des tatsächlich ausgeführten Kerns. Dies ist kein Befehl zum Lesen der Überprüfungsergebnisdatei.
Tatsächliche Überprüfung der Gateway-Integration	Nach dem Starten des Servers und Überprüfen der Laufzeit	Gateway → Kern → Gesamtpfad und Schutzzumfang des Task-Handlers. separates Finale Smoke Test.

Die Gateway-Überprüfung funktioniert nicht, selbst wenn Sie die Überprüfung erneut ausführen. Als unabhängigen Selbsttest während der Installation abschließen. verify nach Gateway-Anbindung oder Commercial-Aktivierung nicht wiederholen. Den tatsächlichen Geschäftsanfragepfad gemäß Seite 15 prüfen.

Der Core status prüft, ob Anzeichen für eine Ausführung vorliegen

Überprüft Laufzeitnachweise wie Authentifizierungsschlüsselübereinstimmung, HMAC, Nonce, Antwortaktualität, Anbieter-/Schlüssel-/Sicherheitsstatus und Worker-Lease. Es besteht kein kausaler Zusammenhang zwischen Überprüfung PASS → Status VERIFIED/READY.

Wenn der Server nicht existiert oder sich nicht authentifizieren kann, kann dies zu Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / Exit-Code 5 führen. Wenn umgekehrt ein normaler Core ausgeführt wird, ist ACTIVE / ON möglich, auch wenn die Überprüfung zuvor nicht ausgeführt wurde. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der unabhängige Selbsttest des normalen Installationsablaufs weggelassen werden kann.

Als Nächstes Gateway/Core und Commercial gate gemäß Seite 14 anbinden. Danach activate auf Seite 12, anschließend Commercial status, Serverstart und Core status auf Seite 13.

6. Bezahlte Lizenz aktivieren

Nach Core verify und der main.py-Anbindung auf Seite 14 ausführen. Die Commercial CLI des endgültigen Bundles muss der freigegebenen Produktionsimplementierung und -version entsprechen.

Verwenden Sie keine veralteten Wrapper als Standard für Ihr Kundenpaket. Der alte Wrapper des vorhandenen C:\ODRE-PQC ist eine alte Version, die in der CLI nach Lizenz-ID/Schlüssel fragt. Es wird nicht auf Endkundenbündelbasis verwendet. Wenn Sie von der CLI zur Eingabe von ID/Schlüssel aufgefordert werden, geben Sie diese nicht ein, sondern überprüfen Sie, ob die ausführbare Datei, die Laufzeit und die Version übereinstimmen.

```
odre-pqc-commercial activate
```

Lassen Sie die CLI des Installationsservers aktiviert. Der 8-stellige Registrierungscode ist 10 Minuten lang gültig und das „Gerät“ ist eine Serverinstallation, kein Mobiltelefon. Wählen Sie auf dem offiziellen HTTPS-Bildschirm „Installierte Lizenz aktivieren“.

<https://pqc.odreai.com/payment/register/?flow=activate>

License ID

00000000-0000-4000-8000-000000000000

발급 이메일에 적힌 License ID 전체를 복사하세요.

License Key

ODRE-.....

표시

구매 증명인 Key는 계속 보관하세요, 이 HTTPS 승인에만 사용하며 시도 후 입력창에서 지웁니다.

장치 등록 코드

8F3K-2M9Q

1회용 코드는 10분 뒤 만료됩니다. 만료되면 명령을 다시 실행해 새 코드를 만드세요.



License Key는 URL-브라우저 저장소-서버 응답-애플리케이션 로그에 남기지 않습니다. 장치 등록 코드만으로는 활성화 상태를 조회할 수 없습니다.

이 장치 승인

① License ID

Vollständige ID der ausstellenden E-Mail

② License Key

Kaufnachweis-Key aus derselben E-Mail.

③ Geräteregistrierungscode Code von der aktuellen Installationsserver-CLI

Behalten Sie nach der „Genehmigung dieses Geräts“ die CLI bei, bis Sie den installierten privaten Schlüsselnachweis → Einheitenzuweisung → unterzeichnete Offline-Lease erhalten.

Offizielle öffentliche Bildschirmaufnahme · 08.09.2026. Die Eingabe ist leer und die sichtbare Zeichenfolge ist ein Beispielplatzhalter. Dies ist keine tatsächliche Lizenz/Code.

Der Schlüssel wird nur auf dem HTTPS-Bildschirm eingegeben. Die genehmigte kommerzielle CLI fordert keine Lizenz-ID/Schlüssel an oder speichert sie nicht. Geben Sie den Schlüssel nicht in die Befehlszeile, Umgebungsvariable, URL, Verlauf, Skript, Ticket oder Protokoll ein und exportieren Sie den privaten Schlüssel nicht außerhalb des Servers.

Nach erfolgreicher CLI-Ausführung Commercial status auf Seite 13 prüfen. Abgelaufene oder fehlgeschlagene Codes nicht wiederverwenden, sondern mit activate neu erzeugen. Dieselbe Trial-Installation ohne Löschen oder Neuinstallation auf ACTIVE umstellen. Eine Neuinstallation setzt den Trial nicht zurück.

7. Aktivierung prüfen → Server starten → Laufzeit prüfen

1) Überprüfen Sie den kommerziellen Status

```
odre-pqc-commercial status
```

Artikel	Überprüfen Sie dies, bevor Sie den Server starten
Activation / Lease	ACTIVE / LEASE_VALID
Integrity	integrity PASS
Unit	Normale Zuweisung zur aktuellen Bereitstellungsidentität
Lease expiration / grace	Erstellen Sie einen Aktualisierungsplan basierend auf der tatsächlichen Anzeigezeit. Das anfängliche Öffnungskriterium ist LEASE_VALID und GRACE wird nicht als Fallback-Kriterium verwendet.

Öffnen Sie keinen geschützten Datenverkehr ohne Nachweis der Aktivierung/Integrität. Fahren Sie nicht fort, es sei denn, Sie können ACTIVE/LEASE_VALID/Integrity PASS oder Unit-Zuteilung nachweisen. Es verbirgt keine Fehler und entfernt auch keine kommerziellen Hindernisse. In diesem Schritt ist keine erneute Überprüfung erforderlich.

2) Starten Sie den Kundenserver und den privaten Gateway-Kern

FastAPI-Server des Kunden und Gateway private Core gemäß dem Startverfahren auf Seite 14 starten. Produktionsverkehr gesperrt lassen. Exakte Befehle, Ports und Statusziele richten sich nach der Integrationskonfiguration des freigegebenen endgültigen Bundles.

3) Überprüfen Sie einmal den tatsächlichen Laufkernstatus

```
odre-pqc status
```

Nachdem Sie den zu durchsuchenden Kern eindeutig identifiziert haben, überprüfen Sie zertifizierte Laufzeitnachweise. Wenn der Server abwesend ist oder die Authentifizierung fehlschlägt, kann Runtime UNKNOWN / PQC PROTECTION: BLOCKED / Exit-Code 5 auftreten. Dieser Befehl zeigt das Überprüfungsergebnis nicht als VERIFIED/READY an.

Nutzen Sie stattdessen nicht den Erfolg anderer Cores. Der grundlegende Erfolg der Core statusnummer 8000 bedeutet nicht die Überprüfung der privaten Gateway-Kernnummer 18083. Dieser Port ist ein isoliertes Beispiel der aktuellen Implementierung und keine feste Portvereinbarung des Kunden. Der interne Statusendpunkt eines privaten Kerns ist möglicherweise standardmäßig deaktiviert.

Ohne konfiguriertes Statusziel und Authentifizierung die Statusprüfung nicht als abgeschlossen werten. Das freigegebene Statusprüfverfahren des endgültigen Bundles ist erforderlich. Das separate Integrations-Gate für Gateway private Core und den tatsächlichen Geschäftspfad folgt auf Seite 15.

8. FastAPI/Server-Gateway-Verbindung

Arbeitsort: Nach der Kernüberprüfung, vor der kommerziellen Aktivierung. Die bestehenden Android-/iOS-/Web-Client- und HTTPS-API-Verträge werden nicht geändert und der bestehende Handler und die Datenbank werden nicht neu geschrieben, um sie an PQC anzupassen.

Existing Android / iOS / Web / other Client

↓ HTTPS / TLS

FastAPI main.py / Existing API

↓

ODRE Server Gateway / Adapter

Python PQC Client

↓ ODRE v3

ODRE PQC Core Boundary

↓

Existing Handler

Serververbindungselement	Was in den offiziellen Integrationseinstellungen zu bestätigen ist
Gateway/Core + Commercial gate	Verbindung von Lizenz-/Integritätsüberprüfung des main.py-Integrationspunkts und Schutzpfads. Die Integration wird nicht durch die Installation (App) oder eine einfache Core-Verbindung abgeschlossen.
Gateway-spezifische Identität/Schlüssel / trust	Absenderidentität, an diese Identität gebundener Schlüssel und Core-Vertrauenseinstellungen. Kopieren Sie den geheimen Schlüssel nicht in das Dokument/die Quelle/das Protokoll.
protected route	Geschützte Routenliste und Handler-Bypass-Blockierung. Beinhaltet nicht unbedingt eine Kontrollebene für öffentliche Gesundheitslizenzen.
startup / shutdown	Start- und Aufräumreihenfolge für Kundenserver und Gateway private Core, Laufzeitstatusziele und Session-Lebenszyklus festlegen. Nach Aktivierung den tatsächlichen Start gemäß Seite 13 durchführen.

Stellen Sie eine Verbindung her, nachdem Sie die endgültige öffentliche API bestätigt haben. Der genaue Import/die genaue API, der Konfigurationsname und der Ausführungsbefehl werden als offizielles Beispiel für das endgültige Bundle bereitgestellt. Es wird nicht willkürlich erstellt. Der Python-PQC-Client des Gateways führt die ODRE v3-Authentifizierung, Verschlüsselung, Sitzungs-, Sequenz- und Wiedergabeüberprüfung durch, und der Schutz-Handler darf erst nach Erfolg ausgeführt werden.

Client → Server ist HTTPS/TLS, Gateway → Core ist PQC-Grenze. Das Basisprodukt erfordert kein mobiles SDK und erhebt keinen Anspruch auf Mobile-to-Server-E2E-PQC. Terminal E2E ist eine optionale Erweiterung. Der Lizenzkontrollverkehr wird vom Geschäftskörper getrennt und der Klartext des Kundenanfrage-/Antwortkörpers/PQC wird nicht an den Lizenzdienst gesendet.

Nach der Anbindung: Commercial activate (S. 12) → Commercial status, Serverstart, Core status (S. 13) → Integrationsprüfung (S. 15).

9. Tatsächlicher integrierter Rauchtest vor der Produktion

Wird ausgeführt, nachdem der FastAPI-Server des Kunden und der private Gateway-Kern ausgeführt werden und der kommerzielle Integritätsstatus überprüft wurde. Nachfolgend finden Sie die Kriterien zum Bestehen, die Sie überprüfen müssen. Es handelt sich nicht um die Testergebnisse, die beim Erstellen einer PDF-Datei ausgeführt und bestanden wurden. Dies ist kein Schritt zum erneuten Ausführen der Überprüfung.

Unabhängiges Tor/Test	Bestehenskriterien
Gate A: running Core status	Der zertifizierte Laufzeitnachweis des angegebenen Zielkerns ist normal. Verifizieren Überprüft den Ausführungsstatus, nicht die Ergebnisdatei.
Gate B: private Core-Integration	Gateway → relevanter Gateway privater Kern → tatsächlicher Pfad des Geschäftshandlers normal. Gate A ist erfolgreich, ersetzt jedoch nicht den Standardstatus 8000 Core.
Vorhandener HTTPS-Client/ Vertrag	Kein Client-PQC-Header-Handshake erforderlich. Behalten Sie die API-Anfrage-/ Antwortsemantik bei. Die tatsächliche Reaktion ist normal.
Gatewayspezifische Einstellungen / handshake	Identität/Schlüssel/Vertrauen stimmen überein, ODRE v3-Handshake ist normal, Ausführung des Schutz-Handlers nach Authentifizierung/Entschlüsselung.
session / sequence	Bestellen Sie normal. Explizite Sitzungswiederherstellung nach Ablauf. Lücke/Rollback verweigern.
replay / tamper / bypass	Verweigerung der Wiederverwendung/Ciphertext/Header/Status/Body-Manipulation. Geschützter Handler-Bypass 0.
License / Lease / integrity Versagen	NOT_ACTIVE · Ungültige Lease · Fail-Closed bei Integritätsfehler. Schutz bei Ausfall des kommerziellen Tors Route 503. Blockiert außerhalb des gültigen unterzeichneten Leasesbereichs.
Fallback / startup / shutdown	Klartext/klassischer Fallback 0, normaler Start, Bereinigung und Wiederherstellung. HTTPS des bestehenden Clients ist kein Fallback.

Statusendpunkt und Geschäftsintegration sind getrennt Wenn der interne Statusendpunkt eines privaten Gateway-Kerns inaktiv ist, ersetzen Sie ihn nicht durch den Erfolg eines anderen Kerns. Für das endgültige Paket sind jeweils genehmigte Statusüberprüfungsverfahren und tatsächliche Arbeitspfadnachweise erforderlich. Nicht gelöste Tore werden nicht als PASS markiert.

Fehlerpfadtests können nur in einer isolierten Umgebung durchgeführt werden. Replay-Tamper-License-Failure wird in isolierter Staging/Konformität durchgeführt. Die Produktion bestätigt nur genehmigte normale Anfragen und den zerstörungsfreien Status. Umgehen Sie Schutzausfälle nicht direkt mit dem Handler oder der regulären Kommunikation. Öffnen Sie den Produktionsverkehr erst, nachdem alle Gate PASS- und Betriebsgenehmigungen vorliegen.

Große Nutzlast gibt lediglich an, ob sie im endgültigen Bündel enthalten ist und im Rahmen der bestätigten Beweise liegt. Die endgültige Produktanwendung von 18,1 MB/32 MB Byte-Äquivalenz wurde in dieser Revision nicht überprüft. Die Core-Einzelnachrichtenobergrenze wurde nicht entfernt.

10. Normaler Betrieb

Mietverlängerung

```
odre-pqc-commercial renew  
odre-pqc-commercial status
```

- Bei der Erneuerung wird das rotierende Refresh-Credential ersetzt. Wiederverwendung des alten Werts kann zu stale/revoked führen.
- „refresh_after“, „expires_at“ und „grace_until“ von Offline Lease berücksichtigen den Status der aktuellen Installation als Autorität.
- Der auditierte Quellstand verwendet standardmäßig regelmäßige Erneuerung und Leases bis 24 Stunden. Maßgeblich sind die tatsächlichen signierten Lease-Werte des Kunden.
- Ein Ausfall der License API ist kein Zahlungsfehler. Nur innerhalb der gültigen signierten Lease weiterarbeiten; außerhalb des nachweisbaren Berechtigungsumfangs den geschützten Pfad schließen.
- Sicherheitspatches und neue Versionen werden nach Überprüfung des neuen Manifests und Staging-Regression angewendet.

Diagnoseereignisse erfassen Eintritt in und Erholung von fail-closed sowie begrenzte Installations-, Versions- und Statusgründe. Keine Kunden-Request/Response-Bodys oder PQC-Klartexte protokollieren.

11. Einheitenmanagement

Laut öffentlichem Vertrag ist 1 Unit eine lizenzierte Produktionsbereitstellung oder Installation. Bei der Aktivierung wird sie atomar einer deployment identity zugewiesen.

Situation	Behandlung
Mehrere Arbeiter in derselben Installation	Da es keine öffentlichen festen Formeln gibt, überprüfen Sie Ihre Bereitstellungstopologie beim Support. Aufgrund der Statusreplikation ist willkürliches Teilen verboten.
Separate VM/Container	Kann als eigene Installation zählen. Unit-Vertrag vor Bereitstellung prüfen.
Scale-out	Überprüfen Sie vorab das erwartete Replikat/die erwartete Topologie und die Anzahl der Einheiten
Migration	Vorhandene Installation normal deaktivieren → Geräterückgabe bestätigen → Neuinstallation aktivieren
Clone	Lease/state nie kopieren. Mit neuer instance identity aktivieren.
Einheitenmangel	Vorhandene Installation freigeben oder Unit zukaufen; erneut versuchen.

Veraltete Wiederverwendung eines rotierenden Credentials kann beim Online-Erneuern Klone/Wiederverwendung erkennen lassen. Offline-Klone werden nicht zwingend sofort erkannt. Vor Image-Erstellung Commercial-Status entfernen und jede Bereitstellung separat aktivieren.

12. Fehlerreaktion

Status/Fehlerkategorie	Kundenaktion
LICENSE_UNIT_LIMIT	Auf doppelte Installation prüfen → Vorhandene Installation deaktivieren oder Einheit erweitern
LICENSE_LEASE_EXPIRED / INVALID	Blockierenden Datenverkehr beibehalten → Zeit/NTP prüfen → erneuern → Status
STALE / revoked credential	State-Restore/Klon prüfen → Wiederverwendung stoppen → Support.
CLOCK_TAMPER_DETECTED	Zeitänderung stoppen → NTP/Hostzeit reparieren → erst nach Supportfreigabe fortsetzen.
ARTIFACT_HASH_MISMATCH	Anhalten → offizielles Bundle neu beziehen → Manifest erneut prüfen
INTEGRITY_CHECK_FAILED	Verkehr sperren → doctor/verify-Nachweise sichern → freigegeben neu installieren
BROKER_UNAVAILABLE	Zugriff, Rechte und Schäden des lokalen Lizenzstatus prüfen. Gate nie umgehen.
LICENSE_SERVER_UNREACHABLE	DNS/TLS/Egress prüfen. Außerhalb gültiger Lease: fail-closed.
UNSUPPORTED_PLATFORM	Keine Durchsetzung. Gehen Sie zu Support Union oder kontaktieren Sie den Support

Anzeigen können je Release genauer werden. Geschützte Routen erst nach Wiederherstellung des Schutznachweises öffnen.

13. Fail-Closed-Beschreibung

Öffnen Sie keine geschützte Route, es sei denn, Sie können ihren Schutzstatus nachweisen.

- Eine geschützte Anfrage wird abgelehnt, wenn keine ACTIVE-Berechtigung, Integrität oder ein gültiger unterzeichneter Lease nachgewiesen werden kann.
- Kommerzielle Tore sind so konzipiert, dass sie im Falle eines Ausfalls 503 auf die geschützte Route zurückführen.
- PQC-Authentifizierungs-/Entschlüsselungs-/Sequenz-/Wiedergabeüberprüfungsfehler müssen vor dem Handler zurückgewiesen werden.
- Wechselt nach einem Authentifizierungsfehler nicht automatisch zu Klartext- oder rein klassischen Verbindungen.
- Nicht verifiziertes lokales Flag, hartcodiertes ACTIVE und Gate-Entfernung werden aufgrund eines Lizenzdienstfehlers nicht verwendet.

Dieses Produkt allein kann einem vollständig auf Administrator-/root-Ebene kompromittierten Host kein Vertrauen verleihen. OS-Härtung, Konto-/Schlüsselverwaltung, Überwachung und Backup-Isolation gehören weiterhin zur Betriebsverantwortung des Kunden.

14. Sicherung · Übertragung · Entfernung · Reaktivierung

vor normal

1. Leiten Sie den geschäftlichen Datenverkehr von bestehenden Installationen ab und erfassen Sie den kommerziellen Status.
2. Nachdem Sie `odre-pqc-commercial activate` ausgeführt haben, geben Sie genau an der Bestätigungsaufforderung `DEACTIVATE` ein.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die Einheit zurückgeben und die lokalen Anmeldeinformationen/den privaten Status entfernen. Schlüssel/Status nicht mit anderen Installationen duplizieren.
4. Befolgen Sie auf einem neuen Server die normale Installationsreihenfolge auf Seite 2: Bundle-Verifizierung/Installation → Nur Neuinstallation init → Doctor → Unabhängige Überprüfung → `main.py` Gateway/Core + Kommerzielle Gate-Verbindung.
5. Überprüfen Sie nach der Aktivierung der Web-Genehmigung mit dem neuen Gerätecode den Status `ACTIVE` / `LEASE_VALID` / `Integrity PASS` / `Unit of Commercial`.
6. Starten Sie den privaten Kern des Kundenservers und des Gateways → Ausführen des Core status → Überprüfen der tatsächlichen Gateway-Integration → Verkehrswechsel nach Genehmigung. Nach der Aktivierung/Verbindung zum Gateway erfolgt keine erneute Überprüfung.

```
odre-pqc-commercial deactivate
# prompt: DEACTIVATE
```

Vorhandene Installation aktualisieren/neu installieren Wenn Sie über eine vorhandene Datei „`config/keys/runtime/state`“ verfügen, initialisieren Sie diese nicht erneut. Das erneute Ausführen von `init` führt zu `INITIALIZATION BLOCKED/Exit-Code 6` und ist keine normale Aktualisierungsmethode. Befolgen Sie das Erneuerungsverfahren für das endgültige, verifizierte Paket.

Wenn Sie Ihre bestehende Installation verloren haben Wenn eine Deaktivierung aufgrund eines ungewöhnlichen Verlusts nicht möglich ist, nutzen Sie das Verfahren zur Gerätefreigabe/Reaktivierung unseres Support-Teams. Umgehen Sie die Produktion nicht, indem Sie den Lease- oder Privatstatus von einem Backup auf einem neuen Server wiederherstellen.

15. So fordern Sie technischen Support an

Support-Kanal: odreai2025@gmail.com

Informationen, die Sie senden können	Informationen, die nicht gesendet werden sollten
Produkt-/Kern-/kommerzielle Version	License Key
Betriebssystem, CPU, Python-Version	access/refresh token, poll_token
Teil der redigierten Lizenz-ID und Teil der Installations-ID	privater Schlüssel, lokale Statusdatei
UTC-Zeit und Fehlerkategorien	Vollständige URL-Abfrage/Header/Text
Geschwärztes Ergebnis von doctor/Verifizierung/Status	Kundenanfrage/-antwort oder PQC-Klartext
Manifestdateiname und berechneter Artefakt-Hash	Webhook/KMS/HSM-Geheimnis, Umgebungsvariablen sichern

Vor dem Versand E-Mail-Adressen, vollständige License IDs, Hostnamen, interne IPs/Pfade, Authentifizierungsheader und Token-/Schlüsselmuster aus Logs entfernen. Nur minimale Reproduktionsschritte beifügen.

16. Informationen, die aus Sicherheitsgründen nicht übermittelt werden dürfen

- Tatsächlicher Wert des Lizenzschlüssels oder Beispiel, das dem tatsächlichen Wert ähnelt
- Gültige Werte für Refresh Token, Access Token, poll_token und Device Code
- instance/device private key, state encryption key, keystore/DPAPI export
- webhook secret, provider API secret, KMS/HSM credential
- Alle Umgebungsvariablen, Einstellungen, DB-Dump oder interner Administratorendpunkt
- Tatsächliche Kundenidentifikationsinformationen und Antrags-/Antworttext
- ~~Interne Erkennungsschwellenwerte und Implementierungsdetails, die zur Umgehung von Abwehrmaßnahmen erforderlich sind;~~

Diese Werte auch nicht an angebliche Supportmitarbeiter senden. Seriöser Support verlangt niemals den vollständigen License Key oder privaten Schlüssel.

17. Checkliste für die Schnellinstallation

Jeder Befehl im normalen Installationsablauf wird in diesem Schritt nur einmal ausgeführt. Führen Sie denselben Befehl nicht erneut aus, nur weil er in der vorherigen Erklärung vorkommt. Die detaillierte Lesereihenfolge folgt auf Seite 2.

- [] Offizielle Bundle-Überprüfung/-Installation: Manifest-Signatur-SHA-256, Abhängigkeit, kommerzieller Begleitbetrieb bestätigte Versionsübereinstimmung
- [] Nur einmal initialisieren für Neuinstallationen (eine Wiederholung für bestehende Installationen, Updates und Neuinstallationen ist verboten)
- [] doctor 1 Mal PASS (vor Gateway-Verbindung)
- [] Überprüfung 1 Mal PASS (temporärer Schlüssel · DB-basierter unabhängiger Core-Selbsttest)
- [] main.py Gateway/Core + kommerzielle Gate-Verbindung; Dedizierte Identitäts-/Schlüssel-/Vertrauensschutzroute. Start/Herunterfahren bestätigt
- [] Kommerzielle Aktivierung + offizielle HTTPS-Webautorisierung
- [] Kommerzieller Status: AKTIV / LEASE_VALID / Integrität PASS / Einheit normal
- [] Starten Sie den Kunden-FastAPI-Server + den privaten Gateway-Kern (Produktionsverkehr ist geschlossen)
- [] Core status einmalig normal (Bestätigung des tatsächlich laufenden Kerns und zertifizierter Laufzeitnachweis)
- [] Gateway → relevanter privater Kern → tatsächliche Integrationsüberprüfung des Geschäftshandlers PASS; Wiederholungs-/Manipulations-/Lizenzfehler-Isolationsüberprüfung, Bypass-Fallback 0
- [] Die Produktion beginnt nach Erhalt aller Gate PASS- und Betriebsgenehmigungen.

Fälle, die nicht als abgeschlossen bearbeitet werden sollten Eine erfolgreiche status-Prüfung eines anderen Core ersetzt keine Prüfung des privaten Gateway Core. Solange endgültiges Bundle/API oder das freigegebene Statusverfahren ungeklärt sind oder Nachweise fehlen, Production nicht abhaken.

18. Glossar

Begriff	Bedeutung
Server Gateway / Adapter	Server-Integrationsschicht zwischen bestehenden HTTPS-Anfragen und der Core Boundary. Nutzt den Python PQC Client für ODRE v3; die Grundinstallation benötigt kein mobiles SDK.
PQC Boundary	Application Security Boundary hinter dem Gateway. Gibt den Geschäfts-Handler erst nach ODRE-v3-Authentifizierungs-, Verschlüsselungs-, Session-, Sequenz- und Replay-Prüfungen frei.
Optional E2E Client SDK	Separate Erweiterung für Kunden, die ODRE-PQC-Endpunktschutz ab dem Endgerät benötigen. Für die Installation des grundlegenden Serverprodukts nicht erforderlich.
Payment Adapter / Billing Core	Schicht zur Prüfung und Normalisierung von Anbieter-API, Webhooks, Signaturen und Status sowie zur Festlegung anbieterneutraler Billing Events/States.
License ID / License Key	Lizenzkennung / geheimer Kaufnachweis zur Autorisierung der Aktivierung.
Device Registration Code	Einmaliger CLI-Code zur Zuordnung der Installationsfreigabe. Zehn Minuten gültig. Keine Registrierung eines Mobilgeräts.
Instance key proof	Challenge-Signatur, mit der die Installation den Besitz des lokalen privaten Schlüssels nachweist.
Unit	Eine lizenzierte Produktionsbereitstellung oder Installation.
Offline Lease	Signierte Nutzungsberechtigung, an Installation und Unit gebunden und mit Ablaufzeit versehen.
Rotating refresh credential	Geheimer Berechtigungsnachweis, der bei jeder erfolgreichen Erneuerung ersetzt wird.
Fail-Closed	Richtlinie: geschützte Routen schließen, wenn der Schutzstatus nicht nachgewiesen werden kann.
Core / Commercial status	Authentifizierte Laufzeitnachweise des laufenden Core / Aktivierungs-, Berechtigungs-, Lease- und Integritätsstatus. Unabhängig von verify-Ergebnisdateien; getrennt prüfen.

Anhang A. Unabhängiger Abrechnungsvertrag für Zahlungsunternehmen

Payment Provider → Provider-specific Payment Adapter → ODRE normalized Billing Event / Billing State → License / Entitlement issuance → Customer activation

- Zahlungsanbieterinformationen werden im Payment Adapter isoliert.
- Der Payment Adapter prüft anbieterspezifische APIs, Webhook-Signaturen und Status und normalisiert sie zum ODRE-Standard-Billing-Status.
- License/Entitlement und Kundenaktivierung sind nicht direkt an anbieterspezifische transaction/subscription/customer IDs gekoppelt.
- Nach der Zahlungsbestätigungs-E-Mail werden zur gemeinsamen Aktivierung nur License ID, License Key und Device Registration Code verwendet.
- Auch bei zusätzlichen Zahlungsanbietern bleiben Installation, Aktivierung und Betrieb nach dem E-Mail-Erhalt gleich.

PayPal-Hinweis: Anbieterspezifische Zahlungsprüfung und Abonnementdaten gehören zum PayPal Adapter und zur Kaufwiederherstellungsseite. Wer die E-Mail bereits erhalten hat, gibt im gemeinsamen Aktivierungsablauf keine PayPal subscription ID ein.

Paddle-Hinweis: Paddle transaction/subscription/customer IDs gehören zum Paddle Adapter und zur Kaufwiederherstellungsseite. Wer die E-Mail bereits erhalten hat, errät diese IDs nicht und gibt sie nicht in den gemeinsamen Aktivierungsablauf ein.

Anhang B. Verhaltensweisen, die Kunden niemals zeigen sollten

- Ausführung trotz abweichendem Artifact-Hash oder ungültiger Manifest-Signatur
- Geschützten Verkehr freigeben, obwohl doctor/verify fehlgeschlagen sind
- Systemzeit zurückstellen oder Zeitprüfungen umgehen
- Offline Lease, Commercial-Status, Refresh-Credential oder Instanzschlüssel kopieren
- Vorhandene Lease nach einem VM-Klon wiederverwenden
- License Key in Quellcode, Befehlszeile, Umgebungsvariablen oder Logs speichern
- Raw Wheel direkt ausführen oder Artefakte inoffizieller Mirrors verwenden
- License gate oder lokale Statusprüfung umgehen
- Geschützte Routen mit Classical-/Klartext-Fallback verbinden
- ~~Auf inoffiziellm OS/Runtime zwangsweise ausführen und als unterstützt ausweisen~~

Tritt einer dieser Fälle auf, Verkehr sperren, zum zuletzt verifizierten Bereitstellungszustand zurückkehren und die Ursache untersuchen.

Dokumentenmanagement und Release Gate

Dokumentstatus: Release Candidate. NOT_VERIFIED bedeutet, dass endgültige Release-Nachweise nicht geprüft wurden; PASS/ FAIL wird nicht unterstellt. Frühere Audits gelten nicht automatisch als Bereitstellungsfreigabe des neuen integrierten Bundles.

Gate	Status
PADDLE_LIVE	NOT_VERIFIED
LICENSE_ISSUANCE	NOT_VERIFIED
RESEND_TRANSACTIONAL_EMAIL	NOT_VERIFIED
ACTIVATION	NOT_VERIFIED
UNIT	NOT_VERIFIED
LEASE	NOT_VERIFIED
FINAL_INTEGRATED_BUNDLE	NOT_VERIFIED
FINAL_OBFUSCATION	NOT_VERIFIED
WINDOWS_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
UBUNTU_CLEAN_ROOM	NOT_VERIFIED
FINAL_ARTIFACT_SEAL	NOT_VERIFIED
PRODUCTION_RELEASE	BLOCKED
DOCUMENT_STATUS	RELEASE_CANDIDATE

Vor der endgültigen Bereitstellung festzulegen Bundle-Dateiname, Signatur-Vertrauensbasis, Prüfbefehle und SHA-256 festlegen; OS-spezifischen installer/wrapper und freigegebene Commercial-companion-Version abstimmen; öffentliche Gateway-imports/API, eigene Konfiguration sowie Start- und Statusverfahren festlegen. Running-Core-status- und Gateway-private-Core-Integrations-Gates auf Seite 15 separat bestehen.

Bedeutung und Reihenfolge der Befehle wurden gemäß dem vom Kunden bereitgestellten Vertrag der tatsächlichen Production-CLI/Gateway-Implementierung korrigiert. Bei dieser PDF-Bearbeitung wurden weder Produkt-CLI noch Serverzugriff oder Betriebsprüfung ausgeführt. Statuswerte beschreiben Prüfkriterien und sind keine neuen PASS-Nachweise.

Die Aufnahme der leeren öffentlichen Geräteregistrierungsseite vom 08.09.2026 bleibt erhalten. Sie belegt weder echte Zahlung, Aktivierung oder Registrierung noch eine Live-Gate-Prüfung. Vorhandene Website-Integrationsbeispiele ersetzen nicht die endgültige Gateway-API.

Produktversion, Core v0.2.9, Server-, Gateway- und Commercial-Quellcode sowie Production bleiben unverändert. Der Austausch automatischer E-Mail-Anhänge erfordert eine gesonderte abschließende Freigabe. © 2026 ODRE AI · Customer Release Candidate